



SÍLABO

CURSO: PI144 Transferencia de Masa

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: PI144	
CICLO	: 8	
CRÉDITOS	: 3	
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría 3 – Práctica 1)	
PRERREQUISITOS	: Transferencia de Cantidad de Movimiento	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DPTO. ACADÉMICO	: Ingeniería Química	
PROFESOR	: Pedro Pizarro	E-MAIL : ppizarro@uni.edu.pe
	Rafael Chero	E-MAIL : rchero@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en el entendimiento y uso de los coeficientes de transferencia de masa de una fase a otra. Describe las líneas de operación que se presentan en una columna en función del tipo de columna y de la dirección de los flujos de entrada y salida. Se explica las principales características de las columnas empacadas y de platos, indicando la importancia de la caída de presión del flujo gaseoso en el cálculo del diámetro. Se capacita al alumno en el diseño de equipos de absorción y destilación, tanto en columnas empacadas como en columnas de platos.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso, el estudiante:

1. Conoce la importancia de los equipos de transferencia de masa.
2. Entiende los coeficientes de transferencia de masa de una fase a otra y los calcula tomando los datos de una de las fases o de las dos fases participantes.
3. Calcula la línea o líneas de operación de una columna, entiende su significado y su posterior uso en el cálculo de la altura de la misma.
4. Conoce las características y partes de una columna empacada y de plato. Y entendiendo el concepto de caída de presión del flujo gaseoso a través de la columna, lo aplica en el cálculo de su diámetro.
5. Calcula la altura de una columna empacada o de platos, para realizar operaciones de absorción o destilación.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA / 3 HORAS

Revisión de Difusión Molecular en Fluidos.

2. COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE MASA / 6 HORAS

Definición. Coeficientes en flujo laminar y turbulento Analogías entre la transferencia de masa con la transferencia de calor y con la transferencia de momento. Datos experimentales de Correlaciones de Transferencia de Masa. Ejemplo de aplicación de la teoría de penetración de Higbie.

3. TRANSFERENCIA DE MASA INTERFACIAL Y LÍNEAS DE OPERACIÓN / 6 HORAS

Introducción. Transferencia de Masa local entre dos fases. Coeficientes globales de transferencia de masa local entre dos fases. Coeficientes globales promedio. Líneas de operación. Procesos de contacto continuo en estado estacionario en corriente paralela y en contracorriente. Proceso de contacto por etapas. Cascadas.



4. EQUIPO PARA OPERACIONES GAS - LÍQUIDO / 6 HORAS

Introducción. Torres empacadas. Tipos y características de empaques. Accesorios de las columnas. Caída de presión. Cálculo de diámetro de columna. Torre de platos. Características. Tipos de platos. Diseño de platos perforados.

5. ABSORCIÓN DE GASES / 6 HORAS

Introducción. Solubilidad de gases en líquidos. Selección del solvente. Flujo de líquido mínimo. Flujo de líquido óptimo. Absorción en torres empacadas. Cálculo de la altura de la torre. Altura equivalente de un plato teórico. Altura y Número de Unidades de Transferencia. Absorción en torres de platos. Cálculo del número de etapas ideales. El factor de absorción A. Eficiencia y Número de platos reales.

6. DESTILACIÓN / 15 HORAS

Introducción. Características de operación de una columna de destilación. Equilibrio líquido-vapor a presión constante, Desviaciones positivas y negativas del comportamiento ideal. Azeotrópos. Método de Ponchon – Savarit para el cálculo del número de etapas ideales. Método de McCabe – Thiele para el cálculo del número de etapas ideales. Destilación en columnas empacadas. Cálculo de la altura de la columna. Comparación entre torres de platos y torres empacadas.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Seminarios

Trabajos

Prácticas Calificadas

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica en aula. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos, demostraciones y aplicaciones. Esto se realiza en forma expositiva e interrogativa. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación: G Subsistema: Q62

Cálculo del Promedio Final: $PF = (NOTA EP + NOTA EF + NOTA PP) / 3$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PP: Promedio de Prácticas

En la Parte Práctica se toman 4 Prácticas calificadas y 4 Trabajos

Se elimina 1 Práctica calificada y 1 Trabajo

Cálculo del Promedio de Prácticas: $NOTA PP = (SUMA DE NOTAS DE 3 PC + SUMA DE NOTAS DE 3 TRAB) / 6$

PC: Práctica calificada TRAB: Trabajo

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. Treybal, Robert. "Operaciones de Transferencia de Masa", Editorial, McGraw Hill. México, 1980.
2. Sinnott, Ray / Towler, Gavin. "Diseño en Ingeniería Química" Editorial Reverté, Barcelona, 2012